PROJET 1/6 · DSI ECONOVA

J'ai construit un mini-SI d'entreprise de zéro.

Socle d'infrastructure : Active Directory, DNS, DHCP et un serveur Linux, sur un réseau virtuel isolé.

VMware · Active Directory · DNS · DHCP · Debian

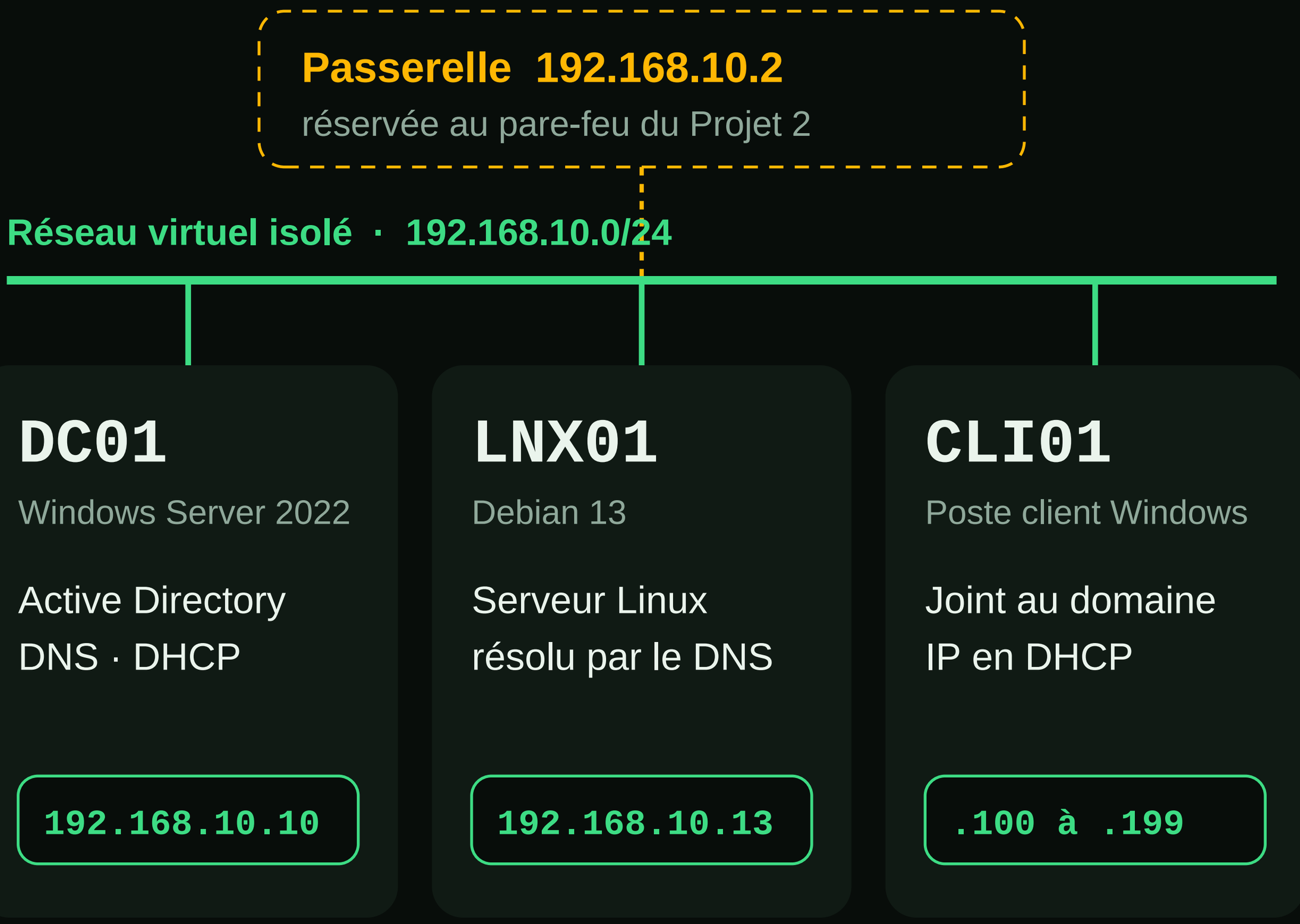
Faites défiler →

L'objectif : partir de trois machines vides…
…et obtenir un système d'information cohérent, documenté et testé.

- Un domaine Active Directory avec DNS intégré
- Un serveur DHCP et un poste client joint au domaine
- Une structure d'OU, des groupes et des comptes de test
- Un serveur Linux intégré au réseau
- Un snapshot et des preuves à chaque jalon

Environnement : VMware Workstation, réseau virtuel isolé (host-only), aucun accès Internet par défaut.

L'architecture



PLAN D'ADRESSAGE

.2	**.10 – .49**	**.100 – .199**
passerelle	serveurs, IP fixes	postes, DHCP

Les décisions clés

ad.econova.fr

Un sous-domaine interne plutôt que .lan : prêt pour des certificats propres plus tard.

NetBIOS : ECONOVA

Court et lisible pour les connexions de type ECONOVA\utilisateur.

DHCP .100 → .199

Serveurs en .10 à .49, passerelle .2 réservée au futur pare-feu.

Nommage par fonction

DC01, LNX01, CLI01, et groupes préfixés GG_ (GG_Compta, GG_RH, GG_IT).

Chaque choix est documenté, car un nom de domaine ou une convention de nommage se change difficilement après coup.

Active Directory et DNS

```
C:\Users\administrateur>nltest/dsgetdc:ad.econova.fr
           Contrôleur de domaine : \\DC01.ad.econova.fr
      Adresse : \\192.168.10.10
     GUID dom : bbe1741d-dd16-4a02-8cca-6f70fefa0441
     Nom dom : ad.econova.fr
  Nom de la forêt : ad.econova.fr
 Nom de site du contrôleur de domaine : Default-First-Site-Name
```

nltest /dsgetdc:ad.econova.fr, exécuté depuis le client

- Nouvelle forêt ad.econova.fr, avec le DNS intégré au contrôleur de domaine.
- Le client trouve DC01 comme contrôleur : le domaine est opérationnel.
- dcdiag : connectivité, annonce des services et SYSVOL validés.
- Le nom de la machine a été fixé avant la promotion.

DHCP et poste client

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ad.econova.fr
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-2C-15-A6
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a60e:cd7b:815b:3ac8%5(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.100(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 7 octobre 2026 16:32:35
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 22 octobre 2026 16:32:35
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.2
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-57-CE-90-00-0C-29-2C-15-A6
Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
```

ipconfig /all sur le client : bail DHCP obtenu

- Étendue .100 à .199 avec passerelle, DNS (192.168.10.10) et suffixe ad.econova.fr distribués.
- Client en DHCP dynamique : aucune contrainte d'adresse fixe, décision assumée.
- Jonction au domaine puis rangement dans l'OU des postes.

OU, groupes et utilisateurs

```
PS C:\Users\administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName

Name                DistinguishedName
----                -----------------
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=ad,DC=econova,DC=fr
econova             OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
Utilisateurs        OU=Utilisateurs,OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
Groupes             OU=Groupes,OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
Ordinateurs         OU=Ordinateurs,OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
postes              OU=postes,OU=Ordinateurs,OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
serveurs            OU=serveurs,OU=Ordinateurs,OU=econova,DC=ad,DC=econova,DC=fr
```

Get-ADOrganizationalUnit : l'arborescence de l'annuaire

econova

```
├ Utilisateurs    ├ Groupes    └ Ordinateurs (postes, serveurs)
```

- Un groupe de sécurité global par service : GG_Compta, GG_RH, GG_IT.
- Un compte de test par service, convention de connexion prenom.nom.
- OU protégées contre la suppression accidentelle.

Le moindre privilège, prouvé

```
C:\Users\        >whoami/groups

Informations de groupe
----------------------

Nom du groupe                                              Type             SID                                            Attributs
========================================================== ================ ============================================== ========
Tout le monde                                              Groupe bien connu S-1-1-0                                       Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
BUILTIN\Utilisateurs                                       Alias            S-1-5-32-545                                   Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
AUTORITE NT\INTERACTIF                                     Groupe bien connu S-1-5-4                                       Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE                            Groupe bien connu S-1-2-1                                       Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés                      Groupe bien connu S-1-5-11                                      Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
AUTORITE NT\Cette organisation                             Groupe bien connu S-1-5-15                                      Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
LOCAL                                                      Groupe bien connu S-1-2-0                                       Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
econova\GG_Compta                                          Groupe           S-1-5-21-578972129-498570182-2454382146-1118   Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
Identité déclarée par une autorité d'authentification      Groupe bien connu S-1-18-1                                      Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
Étiquette obligatoire\Niveau obligatoire moyen             Nom              S-1-16-8192

C:\Users\        >
```

whoami /groups d'un utilisateur de test sur le client (nom flouté)

- Le groupe de service (GG_Compta) apparaît dans la session.
- Aucun groupe Administrateurs : pas de droit en trop.
- Mot de passe provisoire, à changer dès la première connexion.

Intégrer le serveur Linux

```
root@LNX01:/home/srv-lnx# ip link set ens37 down
root@LNX01:/home/srv-lnx# getent hosts dc01.ad.econova.fr
192.168.10.10   dc01.ad.econova.fr
root@LNX01:/home/srv-lnx# nslookup lnx01.ad.econova.fr
Server:         192.168.10.10
Address:        192.168.10.10#53

Name:   lnx01.ad.econova.fr
Address: 192.168.10.13

root@LNX01:/home/srv-lnx# ping dc01
PING dc01.ad.econova.fr (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.398 ms
^C
--- dc01.ad.econova.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 9447ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.398/0.446/0.495/0.048 ms
root@LNX01:/home/srv-lnx# exit
exit
srv-lnx@LNX01:~$ ping dc01
PING dc01.ad.econova.fr (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
^C64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.259 ms

--- dc01.ad.econova.fr ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.259/0.259/0.259/0.000 ms
srv-lnx@LNX01:~$
```

Résolution DNS via le DC, nslookup et ping depuis LNX01

- DNS pointé sur DC01, domaine de recherche ad.econova.fr.
- Enregistrement A créé sur le DC : lnx01 résout en 192.168.10.13.
- Accès Internet ouvert le temps d'installer SSH, dnsutils et chrony, puis refermé.
- Passerelle alignée sur 192.168.10.2 sur toutes les machines.

4 incidents, 4 leçons

INCIDENT

Promotion AD refusée

CAUSE

Mot de passe de l'administrateur local vide.

SOLUTION

net user Administrateur *, puis mot de passe complexe.

INCIDENT

Nom de machine automatique

CAUSE

WIN-7UJAKUKRHM9 serait devenu le nom du contrôleur.

SOLUTION

Rename-Computer avant la promotion.

INCIDENT

dcdiag : DFSREvent en échec

CAUSE

Probablement des erreurs 1355 d'initialisation, avant la fin de la promotion.

SOLUTION

SYSVOL et NETLOGON partagés, domaine opérationnel.

INCIDENT

Debian sans Internet

CAUSE

Aucun client DHCP, deux passerelles par défaut.

SOLUTION

IP manuelle sur la carte NAT, route corrigée, accès refermé.

Ce que j'en retiens

Le DNS est la colonne vertébrale d'un domaine.

Sans lui, rien ne se trouve.

On nomme avant de promouvoir.

Renommer un contrôleur après coup est un chantier.

Le moindre privilège dès le départ.

Un groupe par service, aucun compte admin pour travailler.

Diagnostiquer avant de corriger.

Lire le message, vérifier, puis agir.

Prochain épisode : Projet 2/6

Segmentation réseau et pare-feu. La passerelle .2 l'attend déjà.